

DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN

Actuador Lineal 12V DC + Sonoff Dual R2 WiFi + 2x Relés LY2NJ (10A DPDT)

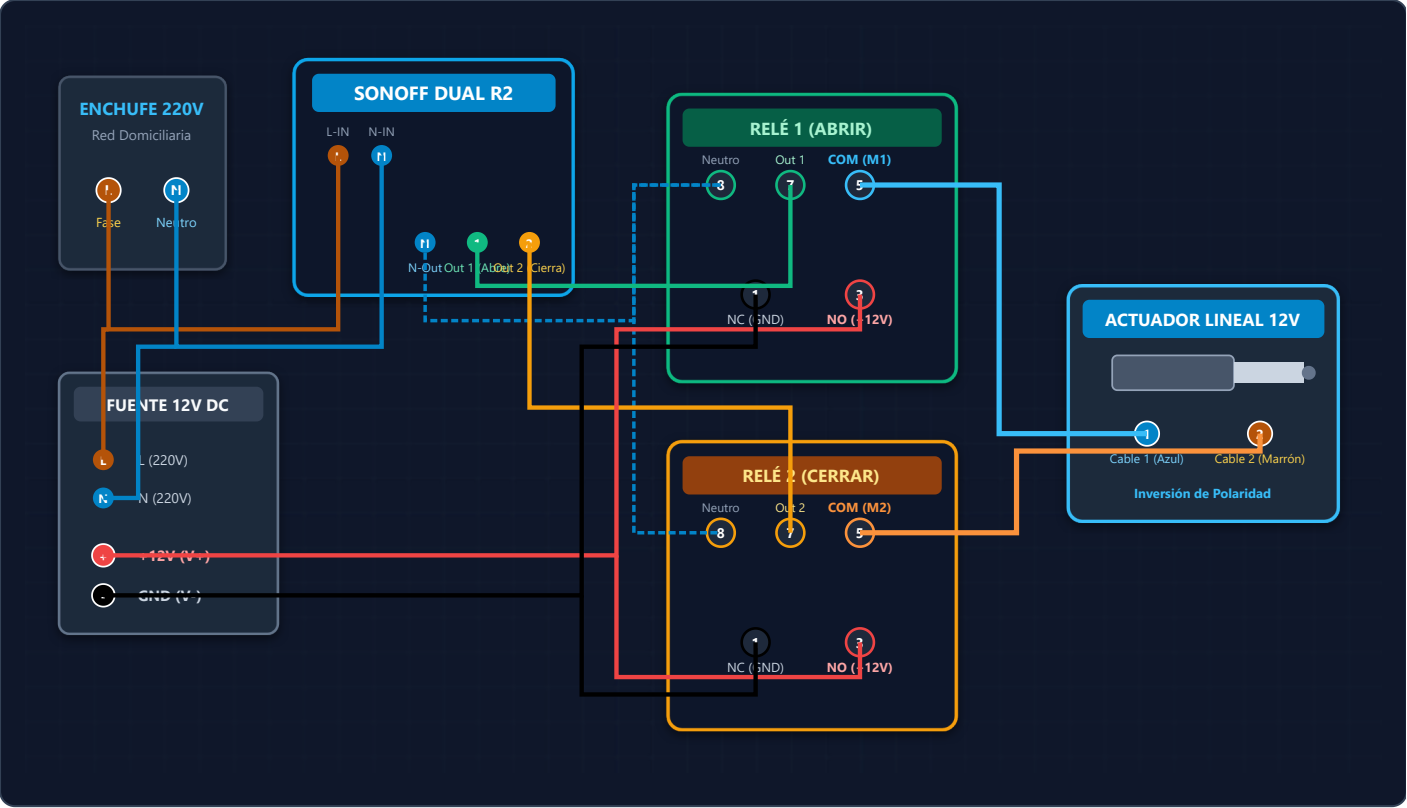
VERSIÓN OFICIAL V2.0 • 2 RELÉS

⚡ MEDIDA DE SEGURIDAD OBLIGATORIA

Realiza todo el conexionado con los cables de 220V AC desenchufados de la red domiciliaria. Conecta a la red eléctrica únicamente cuando todos los bornes estén perfectamente atornillados y aislados.

1. Diagrama Esquemático del Sistema (Puente H Industrial con 2 Relés)

Resolución Vectorial HD



🔧 Lógica de Operación del Circuito:

1. REPOSO (Standby):

Canal 1 y 2 en OFF. Ambos relés descansan en **Pin 1 (GND)**. Ambos cables del motor quedan a 0V (freno eléctrico pasivo, motor quieto).

2. PULSAR ABRIR (Canal 1 ON):

Sonoff activa Relé 1. Pin 5 conmuta a **+12V**. El Relé 2 sigue en **GND**. Polaridad [**+12V / GND**]: El vástago se **extiende**.

3. PULSAR CERRAR (Canal 2 ON):

Sonoff activa Relé 2. Pin 5 conmuta a **+12V**. El Relé 1 sigue en **GND**. Polaridad [**GND / +12V**]: El vástago se **retrae**.

TABLA MAESTRA DE CONEXIONES PIN POR PIN

Guía de cableado exacto de bornes y mapa de la base de 8 pines (PTF08A)

REFERENCIA DE TALLER

2. Tabla Maestra de Cableado (Sigue este orden al atornillar)

Paso	Componente Origen	Borne Origen	Componente Destino	Borne Destino	Color Cable	Voltaje / Señal
1	Red 220V (Enchufe)	L (Fase)	Sonoff Dual R2	L-IN	Marrón	220V AC Permanente
2	Red 220V (Enchufe)	L (Fase puente)	Fuente 12V DC	L	Marrón	220V AC Permanente
3	Red 220V (Enchufe)	N (Neutro)	Sonoff Dual R2	N-IN	Azul	Neutro 220V Común
4	Red 220V (Enchufe)	N (Neutro puente)	Fuente 12V DC	N	Azul	Neutro 220V Común
5	Sonoff Dual R2	N-OUT (Neutro)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 8 (Bobina A2)	Azul	Retorno Neutro Bobina
6	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 8	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 8 (Bobina A2)	Azul (Puente)	Puente Neutro a Bobina 2
7	Sonoff Dual R2	OUT 1 (Canal 1)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 7 (Bobina A1)	Verde / Negro	220V AC Conmutada (Abre)
8	Sonoff Dual R2	OUT 2 (Canal 2)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 7 (Bobina A1)	Naranja / Rojo	220V AC Conmutada (Cierra)
9	Fuente 12V DC	V+ (+12V)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Rojo	+12V DC Fuerza
10	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Rojo (Puente)	Puente +12V a Relé 2
11	Fuente 12V DC	V- (GND / 0V)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Negro	Masa / Negativo 0V
12	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Negro (Puente)	Puente Masa a Relé 2
13	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 5 (COM 1)	Actuador Lineal	Cable 1 (M1)	Azul / Motor	Salida Motor Polo 1
14	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 5 (COM 2)	Actuador Lineal	Cable 2 (M2)	Marrón / Motor	Salida Motor Polo 2

3. Distribución Fisiológica del Zócalo PTF08A (Base de 8 Pines)

Vista Frontal de Bornes (Tornillos del Zócalo PTF08A)



Explicación de Terminales Clave

- Pines 7 y 8 (Bobina 220V):** Alimentan el electroimán interno. El Pin 8 va fijo a Neutro; el Pin 7 recibe la fase conmutada desde el Sonoff cuando pulsas en tu celular.
- Pin 5 (Terminal COM):** Es la salida móvil que se conecta a uno de los cables del actuador. En reposo toca el Pin 1 (GND); al activarse el relé salta al Pin 3 (+12V).
- Pin 3 (NO - Normalmente Abierto):** Cableado a los +12V constantes de la fuente. Solo entrega corriente cuando el relé correspondiente se activa.
- Pin 1 (NC - Normalmente Cerrado):** Cableado a GND (negativo). Garantiza que cuando ningún relé está trabajando, el motor quede cortocircuitado a 0V (frenado dinámico sin consumo).

CONFIGURACIÓN EN LA APP EWELINK Y PUESTA EN MARCHA

Ajustes de Inching (Pulsador temporizado) y Enclavamiento de Seguridad (Interlock)

AJUSTES DE SOFTWARE

4. Configuración Obligatoria en la Aplicación eWeLink

PASO 1 Activar Enclavamiento (Interlock)

El enclavamiento impide que ambos canales se enciendan a la vez por equivocación.

1. Abre la aplicación **eWeLink** en tu smartphone.
2. Entra en el dispositivo **Sonoff Dual R2**.
3. Toca los **3 puntos (...)** en la esquina superior derecha (Ajustes).
4. Busca y activa la opción **"Enclavamiento" (Interlock)**.
5. *Resultado:* Si tocas "Abrir" mientras estaba "Cerrando", el Sonoff apagará automáticamente el canal opuesto antes de conmutar.

PASO 2 Configurar Modo Pulsador (Inching)

Como no ocuparemos finales de carrera físicos, el temporizador detendrá el motor exactamente en el tope.

1. En la pantalla de Ajustes del Sonoff, selecciona **"Ajustes de avance lento" (Inching)**.
2. Activa el interruptor de **Inching para el Canal 1**.
3. Ajusta la duración en segundos (ej: **10.0 s** o el tiempo exacto que tarda en extenderse).
4. Activa el interruptor de **Inching para el Canal 2** con los segundos de retroceso.
5. *Resultado:* Al pulsar el botón, funcionará por X segundos y se cortará solo.

5. Protocolo de Pruebas Paso a Paso (Puesta en Marcha Segura)

Etapa A: Prueba en Frío (Sin 220V)

1. Con un multímetro o tester en continuidad, verifica que los tornillos del Pin 1 al Pin 3 NO tengan cortocircuito.
2. Revisa que ningún filamento de cable cobre quede suelto tocando la carcasa o bornes contiguos.

Etapa B: Prueba de Relés (Sin Actuador)

1. Enchufa el sistema a 220V (con el actuador aún desconectado).
2. Pulsa Canal 1 en eWeLink: el LED del Relé 1 debe encenderse en rojo y hacer "clic".
3. Pulsa Canal 2: el Relé 2 debe activarse y el Relé 1 apagarse.

Etapa C: Conexión y Calibración

1. Desconecta 220V y atornilla los 2 cables del actuador a los Pines 5 de cada relé.
2. Vuelve a energizar y mide el tiempo exacto que tarda el actuador en abrir y cerrar por completo.
3. Ajusta los segundos exactos en el menú Inching de eWeLink.

6. Lista de Verificación Final de Componentes

- ✓ **Sonoff Dual R2:** Alimentado a 220V (L-IN / N-IN), emparejado a la red WiFi 2.4 GHz.
- ✓ **Fuente de Poder 12V DC:** Mínimo 3A - 5A recomendados según la fuerza del actuador.
- ✓ **2x Relés LY2NJ con base PTF08A:** Bobina 220V AC, contactos de 10A.

- ✓ **Cables recomendados:** 0.75 mm² o 1.0 mm² para 220V; 1.5 mm² para la línea de 12V de fuerza.
- ✓ **Simulador 3D Interactivo:** Disponible 24/7 en carlosb456.github.io/simulador-actuador-sonoff/